Los diagramas de Bode

INTRODUCCIÓN:

En el siguiente trabajo se trata de integrar los conocimientos que los alumnos tienen sobre circuitos de primer orden u orden superior, y su respuesta en función de la frecuencia (Diagramas de Bode). Para hacer esto se parte de los conocimientos ya adquiridos en el cálculo de transferencias en el dominio del tiempo, se las lleva al plano complejo, y con la ayuda de gráficas en tres dimensiones se muestra la relación que existe entre la ubicación de las singularidades de las transferencias (polos y ceros) y los diagramas de Bode.

Este trabajo surge por la inquietud de varios alumnos, y por la manifiesta dificultad que algunos demostraron a la hora de integrar los conocimientos adquiridos en las clases teóricas y practicas de la materia "Teoría de Redes I" con la lectura del libro "Teoría de los Circuitos" de L. P. Huelsman.

Se desea señalar el carácter integrador de este trabajo, motivo por el cual da por conocidos una gran cantidad de conceptos, en los cuales no profundiza.

LOS DIAGRAMAS DE BODE

Supongamos el siguiente generador de tensión de la figura 1.

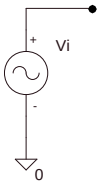


Fig. 1

Vi(t) se supondrá de la forma $Vi(t) = Ke^{st}$, de esta manera, si "s" es real, por ejemplo s = -2, Vi(t) será igual a Ke^{-2t}, o sea, una exponencial decreciente. Si "s" es complejo conjugado con parte real cero, por ejemplo ±j2 se podría escribir $Vi(t) = ½K(e^{j2t} + e^{-j2t}) = K.\cos(2t)$ lo cual representará una señal senoidal. En caso de ser "s" un número complejo conjugado pero con parte real, tal como s = -1 ± j2, $Vi(t) = ½K\ [e^{(-1+j2)t} + e^{(-1+j2)t}] = ½K\ e^{-t}[e^{j2t} + e\text{-}^{j2t}]$ será una señal oscilatoria y decreciente en el tiempo. Por último, si “s” = 0, Vi(t) = K para todo "t", es decir, una continua.

En resumen, con la elección de $Vi(t) = Ke^{st}$ como forma de onda, quedan cubiertas gran parte de las señales que se pueden encontrar en electrónica, con excepción de señales con forma de rampa, digitales, moduladas[1], etc.

Ahora supongamos que este generador de tensión es conectado a un circuito formado por una resistencia y un condensador, como muestra la figura 2.

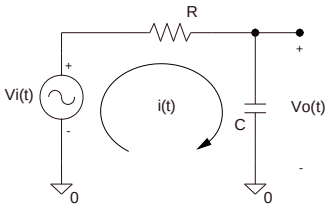


Fig. 2

Si deseamos conocer la transferencia de tensión Vo(t)/Vi(t), analizamos el circuito de la siguiente forma, Vo(t) queda determinada por la ecuación 1 como:

$$V_o(t) = \frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t} i(\tau)\,d\tau \qquad (1)$$

y Vi(t) será;

$$V_i(t) = i(t)R + \frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t} i(\tau)\,d\tau \qquad (2)$$

Si en la ecuación 2 derivamos ambos miembros, resulta

$$V'_i(t) = i'(t)R + \frac{i(t)}{C} \qquad (3)$$

Dado que nuestro interés es estudiar los diagramas de Bode, los cuales se analizan en régimen permanente, no nos ocuparemos por ahora de la solución homogénea, sino que calcularemos directamente la particular. Para eso recu-

[1] Algunas señales moduladas también se representan por medio de exponenciales

rrimos a la tabla 5-2.1 de la página 192 del Huelsman. De ahí asumimos una solución particular para i(t) de la forma $i(t) = Ae^{st}$. Reemplazando Vi(t) e i(t) en la ecuación 3 obtenemos

$$sKe^{st} = sAe^{st}R + \frac{Ae^{st}}{C} \tag{4}$$

Dividiendo ambos miembros por “s”.

$$Ke^{st} = Ae^{st}R + \frac{Ae^{st}}{sC} \tag{5}$$

y despejando el valor de “A”.

$$A = \frac{K}{R + \frac{1}{sC}} \tag{6}$$

se llega al valor de la corriente.

$$i(t) = \frac{K}{R + \frac{1}{sC}} e^{st} \tag{7}$$

Luego Vo(t) será.

$$V_o(t) = \frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t} i(\tau)\,d\tau = \frac{K}{CR + \frac{1}{s}}\int_{-\infty}^{t} e^{s\tau}\,d\tau \tag{8}$$

Por último, Vo(t) tendrá la forma

$$V_o(t) = \frac{K}{sCR + 1} e^{st} \tag{9}$$

En donde se distingue fácilmente que Ke^{st} no es más que Vi(t), por lo tanto la transferencia quedará:

$$\frac{V_o(t)}{V_i(t)} = \frac{1}{sCR + 1} \tag{10}$$

Se ve que esta transferencia tiene un polo en s = -1/RC, o mejor dicho, "-1/RC" es la frecuencia a la cual la transferencia se hace infinita. Además esta claro que el valor -1/RC es real y negativo.

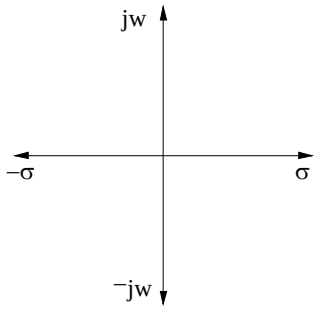


Fig. 3

De las consideraciones previas que se tuvieron sobre Vi(t) en cuanto a los posibles valores de "s", podemos pensar a esta variable como un número complejo, al cual se denominara s = σ + j w, donde tanto “σ” como “w” son reales, solo que "j w" es imaginario, precisamente por la "j".

Una forma de visualizar los posibles valores que pueda adoptar "s" es graficarlos en un plano usando “σ” como abcisa a "j w" como ordenada. Esto se conoce como el "plano complejo"

En este gráfico el semiplano derecho indicaría sistemas con “σ” mayores que "cero", o sea señales crecientes en el tiempo, y que para tiempos infinitos tendrían amplitudes infinitas. Dado que no existen dispositivos comerciales o reales capaces de manejar señales infinitas en régimen permanente, el estudio de este tipo de señales requiere otro tipo de análisis diferente del que puede ser llevado a cabo con diagramas de Bode. Por lo tanto desestimaremos las señales cuyos "sigmas" se encuentren en esta zona y concentraremos nuestro estudio en señales con σ ≤ 0.

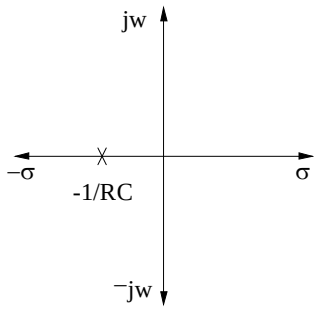
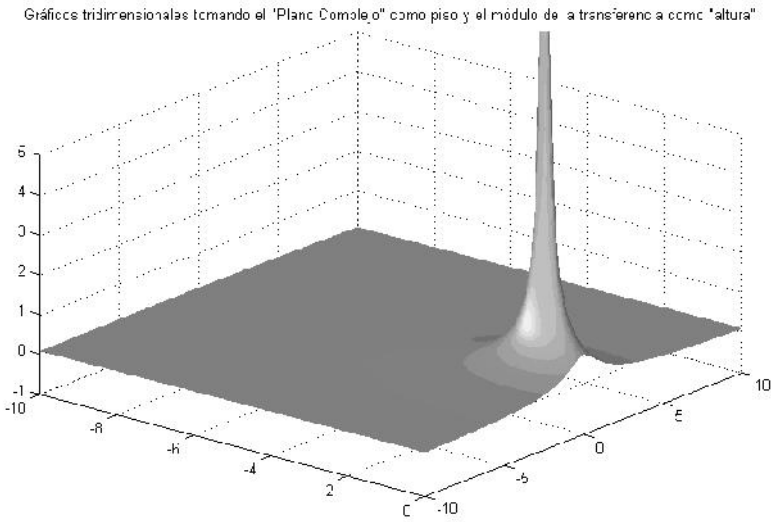


Fig. 4

En el "Plano complejo" el único polo de la transferencia de la ecuación 10 quedaría (s = -1/RC) como se ve en la figura 4

VISTA TRIDIMENSIONAL DE UN POLO

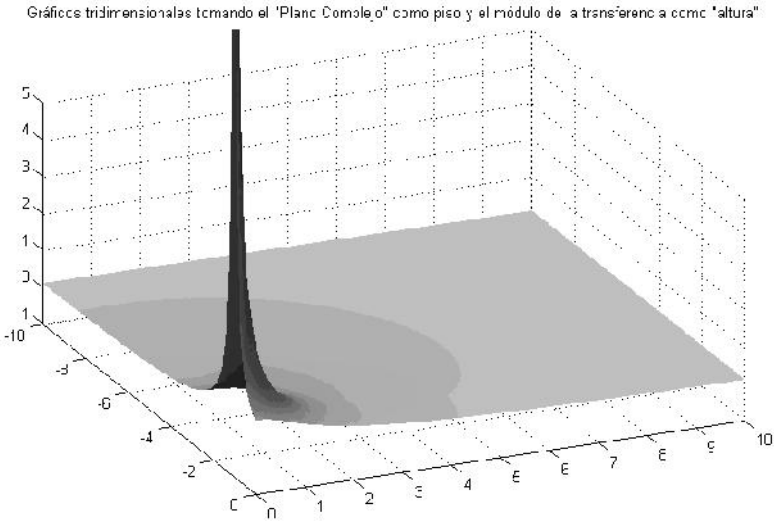
Supongamos a continuación que agregamos a este plano una tercera dimensión (o tercer eje), que le de "altura", y a esta "altura" la asociamos al módulo de la transferencia. (La elección es arbitraria, ya que podría haber sido fase, calor disipado en R, o color del condensador). El gráfico tridimensional resultante quedaría como se ve en la figura 5. (Para realizar esta gráfica se supuso R = 1 y C = 1)



Archivo de MatLab® usado para generar la figura 5

```
[X,Y] = meshgrid(-10:.05:0,-10:.05:10);
s=X+j*Y;
Z=1./abs(s+1);
surfl(X,Y,Z);
axis([-10 0 -10 10 -1 5])
title('Gráficos tridimensionales tomando el "Plano Complejo" como piso y el módulo de la transferencia como "altura"');
shading interp
colormap(gray)
```

Fig. 5



La elevación que se ve en la figura 5 representa el efecto que un polo causa sobre la transferencia de un sistema. Justo sobre el plano complejo, debajo del "pico" de esa "montaña" está el polo de la transferencia (sigma = -1), este valor es "infinito" pero en el gráfico ha sido truncado para permitir su visualización. Tomemos ahora solo la parte positiva del eje "j w" y tendremos la figura 6. El grafico se rotó para permitir una mejor visualización:

Fig. 6

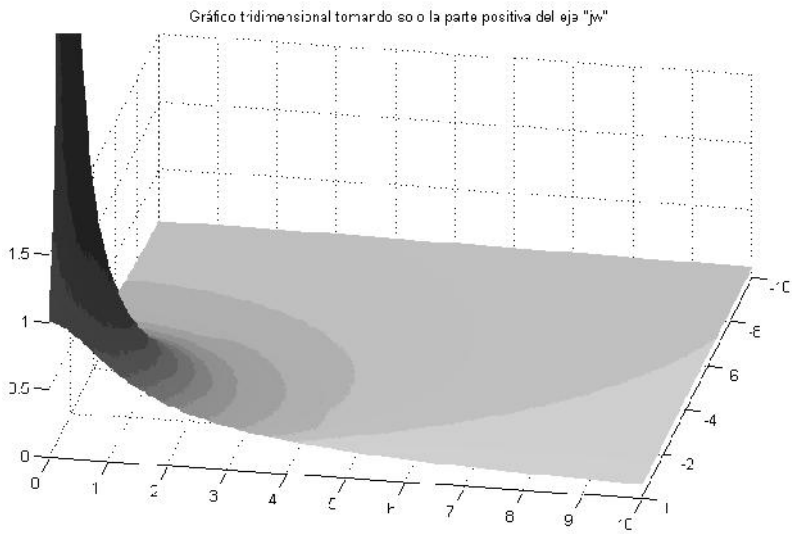


Fig. 7

Si seguimos girando la grafica y modificamos la escala de los ejes, obtenemos la figura 7

Ahora repetimos esta última gráfica pero usando como altura el 20 logaritmo del módulo de la amplitud. Reorientando el gráfico un poco más se obtiene la figura 8.

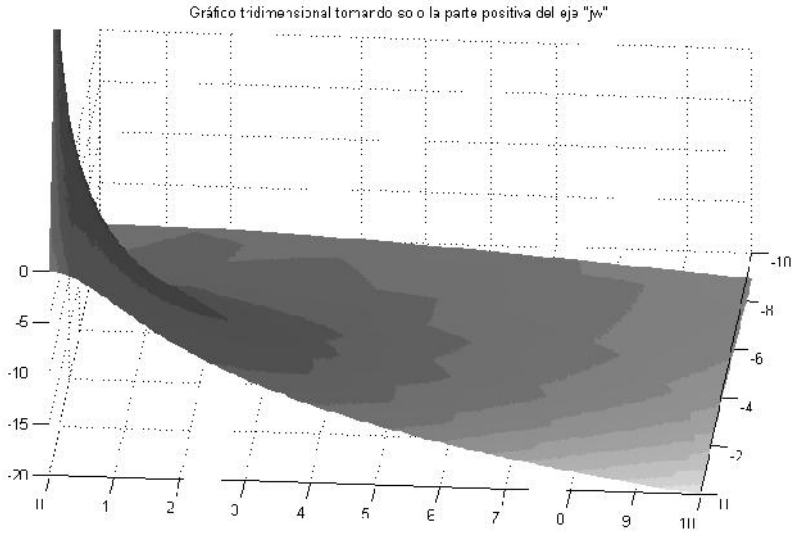


Fig. 8

Si a continuación comparamos el corte del gráfico tridimensional con la representación de la transferencia en dB que resultaría la simulación del circuito usando el programa PSpice (figura 9), vemos que ambas tienen la misma forma.

Comparando ambas figuras (figura 8 y figura 9) se advierte que si bien la forma es coincidente, aparentemente la escala del eje "j w" en la figura 8 es distinta a la escala del eje de frecuencias en la figura 9, una llega a 10 (la del gráfico tridimensional) y la otra llega aproximadamente a 1.59.

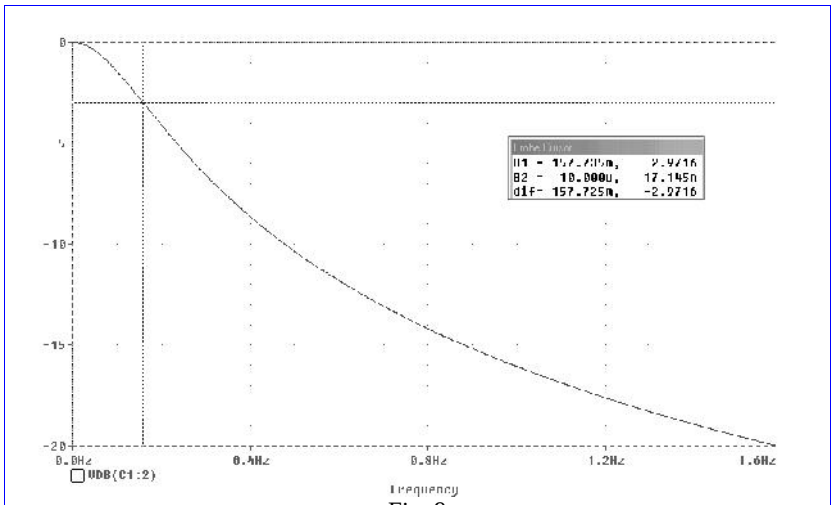


Fig. 9

Esto sin embargo no significa dos valores distintos, no olvidemos que en el gráfico tridimensional el eje "j w" esta en "radianes", mientras que el PSpice gráfica en "Hertz", y 1.59 hertz no son mas ni menos que 10 radianes/seg. Del estudio de ambas figuras surge que las dos son equivalentes.

Tomando la figura 9 y le modificando el eje x usando una escala logarítmica en lugar de lineal, se obtiene la gráfica de la figura 10.

Como marcan los cursores, el punto de 3dB está en la misma frecuencia que la gráfica de la figura 9 (como era de esperar), y ya esta última gráfica, tiene la forma de Bode que se vio en la teoría de la cátedra.

Ahora bien, según esta gráfica, la "w" de 3 dB es aproximadamente 0.160 por 2 π, o sea w_{3dB} = 0.160 x 6.14 = 1 rad/seg, lo cual coincide con 1/RC, y ya que esta es la "frecuencia" del Polo,... ¿Pero, no tendría que valer infinito la transferencia en el polo?

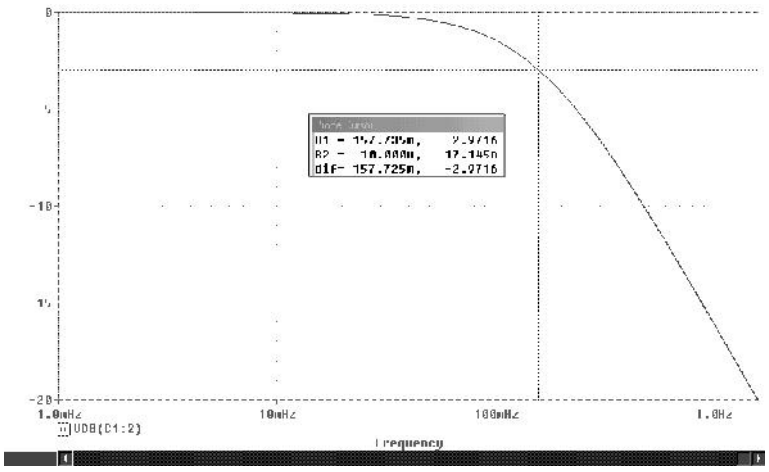


Fig. 10

La respuesta es NO. El polo "-1/RC" al ser real esta sobre el eje “σ”, mientras que al diagrama Bode se lo esta observando sobre el eje "j w". El punto es que un polo sobre el eje “σ” levanta el plano complejo como si de una membrana elástica se tratara, haciendo sentir su influencia sobre toda la superficie, incluido el eje “j w”. Esto provoca una caída de 3 dB del valor máximo (altura) que se tenga a w = 0, en el corte (o proyección) que sobre la forma de la gráfica tridimensional produce el eje "j w" a una distancia exactamente igual a la distancia a la que se encuentre el polo del origen sobre el eje real.

Por la forma del gráfico de Bode, demás esta decir que habla a las claras de un filtro pasa bajos. Bien, ¿cómo sería un filtro pasa altos?

Por un razonamiento similar al dado por las ecuaciones 1 a 10, la transferencia del circuito de la figura 11 será

$$\frac{V_o(t)}{V_i(t)} = \frac{sCR}{sCR+1} \qquad (11)$$

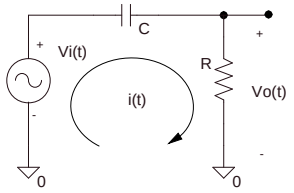


Fig. 11

Se ve que esta transferencia tiene un cero en el origen, la “s” en el numerador de la ecuación 11[2], y un polo en la misma ubicación que el caso anterior. En este caso primero veremos como es el Bode según Pspice en la figura 11 y 12, y luego veremos como queda el diagrama tridimensional en la figura 13.

La gráfica de Bode de este circuito será como la mostrada en la figura 12:

Se ve claramente la característica pasa altos del filtro, la gráfica lineal se ve en la figura 13

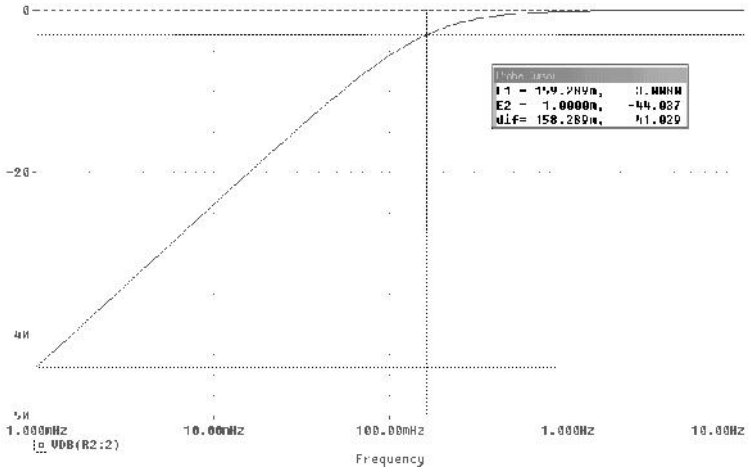


Fig. 12

[2] Por otra parte se ve en el circuito que el condensador bloquea el paso de cualquier componente de continua, o sea que tendría transferencia cero a frecuencia cero, eso se conoce como un cero en el origen

La figura 14 muestra el gráfico tridimensional (o de la membrana). Aquí se ve perfectamente en el corte del eje "j w" con la "membrana" que a medida que nos movemos hacia valores mas altos de "w" la transferencia se torna unitaria, o sea permitiendo pasar sin atenuar a las altas frecuencias, y no a las que están por debajo de 1, que sería la "w" de corte.

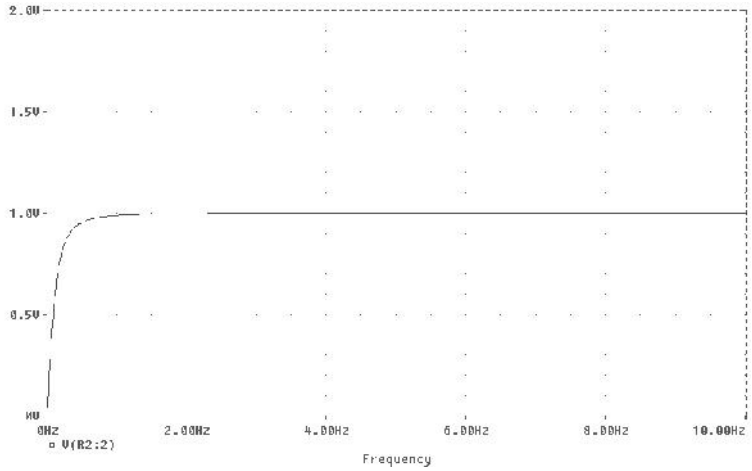


Fig. 13

Ahora bien, ¿por qué si los polos simples de circuitos tan comunes caen en el eje "±", es tan importante estudiar lo que pasa en el eje "j w"?, y mas aún, solo en la parte positiva de ese eje.

La respuesta es la siguiente: Como ya vimos al principio de este documento, cualquier "s = -σ", o sea sólo real, provocará señales decrecientes en el tiempo, es decir transitorios, y para la mayoría de los análisis que se realizaran en el futuro, siempre consideraremos que las señales son estacionarias en el tiempo, o sea, estarán en régimen permanente. Un ejemplo de estas señales es una forma de onda senoidal, y la única forma de generar una forma de onda senoidal, es haciendo "s" igual a un número imaginario puro, que solo podrá encontrarse sobre el eje "j w", lo cual no significa que las "omegas" sean complejas.

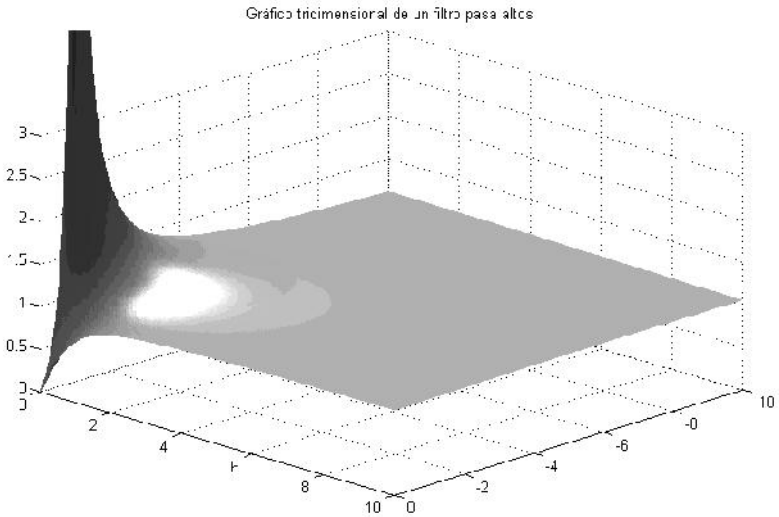


Fig. 14

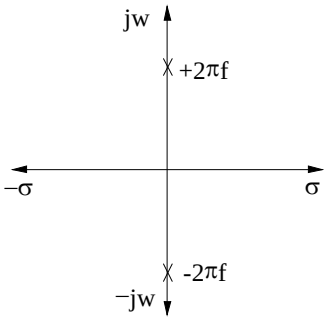


Fig. 15

Tomemos una señal senoidal cualquiera, tal como:

$$Vi(t) = \cos(2\pi f\, t)$$

Para llevarla a la forma exponencial recurrimos a la siguiente igualdad:

$$\cos(2\pi ft) = ½(e^{j2\pi ft} + e^{-j2\pi ft})$$

Esta última ecuación puede suponerse como la suma de dos señales exponenciales con s1 = j2πf y s2 = -j2πf. La ubicación en el plano complejo de estas dos raíces se muestra en la figura 15:

La pregunta ahora es, ¿Existe alguna transferencia que pueda tener sus polos en esa ubicación? De ser así, ¿provocaría transferencia infinita de esa frecuencia?, y por ultimo, ¿como se interpreta una transferencia infinita a alguna frecuencia? Para resolver estas preguntas, analicemos el siguiente circuito (figura 16):

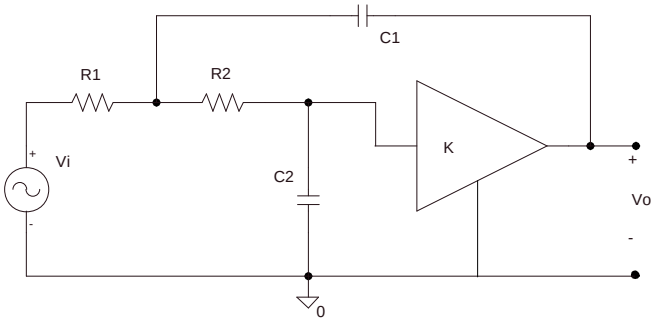


Fig. 16

La resolución de este problema se encuentra en el ejemplo 6-5.1 de la página 278 del Huelsman. Según esa resolución, la ecuación integrodiferencial que relaciona la entrada con la salida sería la siguiente:

$$V_i(t) = \frac{V''_o(t)}{K} + \frac{3V'_o(t)}{K} - V'_o(t) + \frac{V_o(t)}{K} \tag{12}$$

Reemplazando $V_o(t)$ por su valor esperado, que podría ser $V_o(t) = Ae^{st}$, queda:

$$V_i(t) = \frac{A s^2 e^{st}}{K} + \frac{3As e^{st}}{K} - As e^{st} + \frac{Ae^{st}}{K} \tag{13}$$

Obviando un número de pasos matemáticos simples, la transferencia quedaría:

$$\frac{V_o(t)}{V_i(t)} = \frac{K}{s^2 + (3-K)s + 1} \tag{14}$$

Evidentemente esta ecuación tiene dos polos, pero su ubicación depende de "K", para simplificar demos 4 valores a "K" y veamos la ubicación de estos polos en el plano complejo, y como repercutiría esto sobre el Bode de la transferencia. Los 4 valores de K que proponemos son:

K1 = 0.1, determinara raíces reales en $s_1 = -0.4$ y $s_2 = -2.5$
K2 = 1, provoca una raíz doble en $s_{12} = -1$
K3 = 2, raíces complejas conjugadas en $s_{12} = -0.5 \pm j\,0.866$
K4 = 3, que serían el caso de interés, $s_{12} = \pm j\,1$, o sea raíces imaginarias puras.

Veamos a continuación como serian las gráficas tridimensionales de estos 4 casos y comparémoslas con los diagramas de Bode generados por PSpice.

K = 0.1

Para realizar esta gráfica (y las restantes) se supuso R = 1 y C = 1. En este caso particular de K = 0.1, se pueden ver las dos raíces del denominador (los polos del sistema) como dos elevaciones en la "membrana", además, la escala de módulo se ajusto a tan solo 0.3 dado que la ganancia del sistema es baja, justamente por el bajo valor de K.

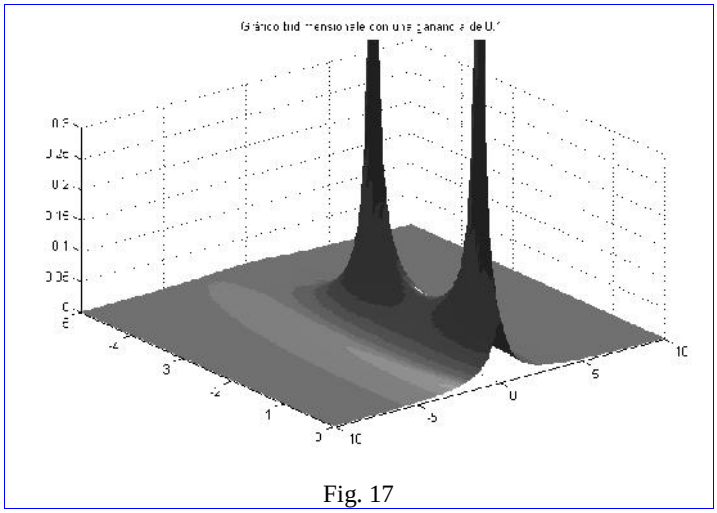


Fig. 17

La comparación entre el grafico tridimensional y el diagrama de Bode es similar a la del primer ejemplo (figuras: 5, 6, 7, 8, y 9). En este caso el Bode según PSpice sería el mostrado en la figura 18:

Uno de los polos esta en 64 milihertz (0.4 radianes/seg) y el otro esta en 0.39 hertz (2.5 radianes/seg). Notar que si bien los polos están sobre el eje real negativo, provocan una caída de la intersección de la "membrana" con el eje "j w" en 64 milihertz y en 0.39 hertz respectivamente

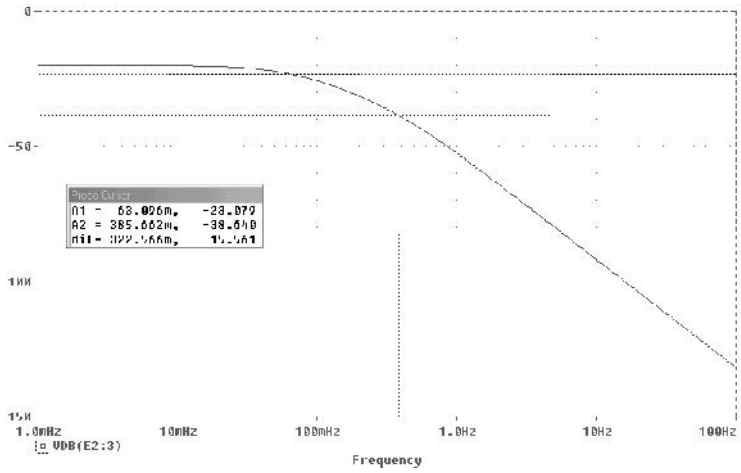


Fig. 18

. Ahora uno podría preguntarse; ¿Tanto el eje "σ" como en el "j w" tienen unidades de hertz (o radianes/seg)?, la respuesta es SI, si comparamos la elevación de la membrana alrededor de un polo con una montaña y pretendemos cuantificar una caminata cerca de la misma, cualquier desplazamiento Norte-Sur o Este-Oeste se medirá en metros o kilómetros, aun siendo uno perpendicular al otro.

K = 1

Con un K = 1, los dos polos del sistema se encuentran en el mismo sitio, o sea tiene una raíz doble en "sigma" = -1 radian/seg. (0.159 hertz en el diagrama de Bode). Se aprecia en la gráfica la rápida caída que tiene el corte del eje "j w" con la superficie de la "montaña" después de w = 1

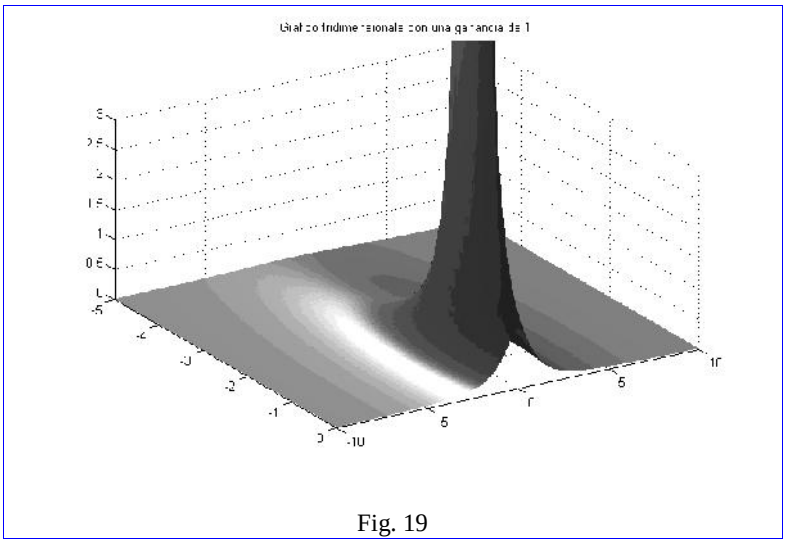


Fig. 19

Como se ve comparando las figuras 18 y 20, los dos casos: K = 0.1 y K = 1 muestran diagramas de Bode muy parecidos, la diferencia radica en que en la figura 18, se puede notar entre los dos polos un sector donde aproximadamente se podría decir que la curva cae a 20 dB/Dec, mientras que en la figura 20, eso no se da, y se tiene directamente una caída a 40 dB/Dec a partir del polo doble.

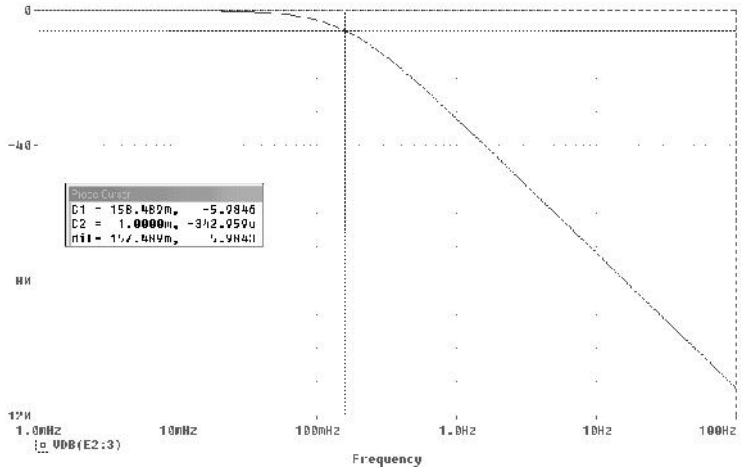


Fig. 20

K = 2

En este caso (K = 2) los polos son complejos conjugados, esto desde el punto de vista del "Huelsman" estaría indicando la presencia de un sobrepico en la gráfica de Bode, sobrepico que se aprecia claramente sobre el eje "j w" en el gráfico tridimensional de la figura 21.

El diagrama de Bode de esta transferencia se ve en la figura 22

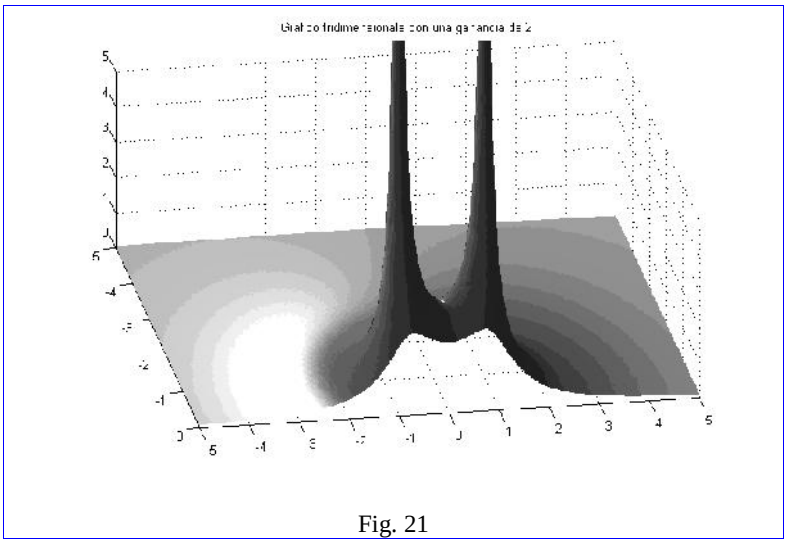


Fig. 21

Con K = 2 (ganancia) las raíces de la transferencia son complejas conjugadas, provocando una separación de los polos del eje real (en ± j 0.866), y a su vez un acercamiento hacia el eje "j w" (σ se reduce a 0.5). Justamente ese acercamiento provoca pequeñas elevaciones sobre el corte de la membrana por el eje "j w", que se ven en el Bode a una frecuencia de 115 milihertz, o sea 0.766 radianes/seg (tendiendo hacia la parte imaginaria del polo). En la figura 22 también se nota un incremento de la ganancia con respecto a los dos casos anteriores, esto se debe a que al ser K la ganancia del amplificador del sistema, la transferencia del mismo aumenta en función de K.

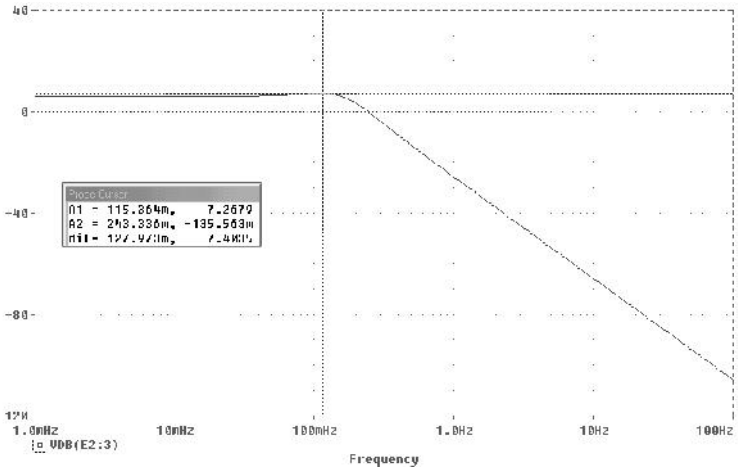


Fig. 22

K = 3.

Por último, con K = 3, (K = 2.999 para la simulación en el PSpice) los polos son imaginarios puros, o sea están sobre el eje "j w", dando una transferencia infinita a esa frecuencia.

En el gráfico de Bode generado por PSpice el valor de infinito es representado por un pico de 70 dB aproximadamente.

Con respecto a las preguntas que dieron lugar a esta explicación, ¿existe alguna transferencia que tuviese los polos en el eje "j w"?

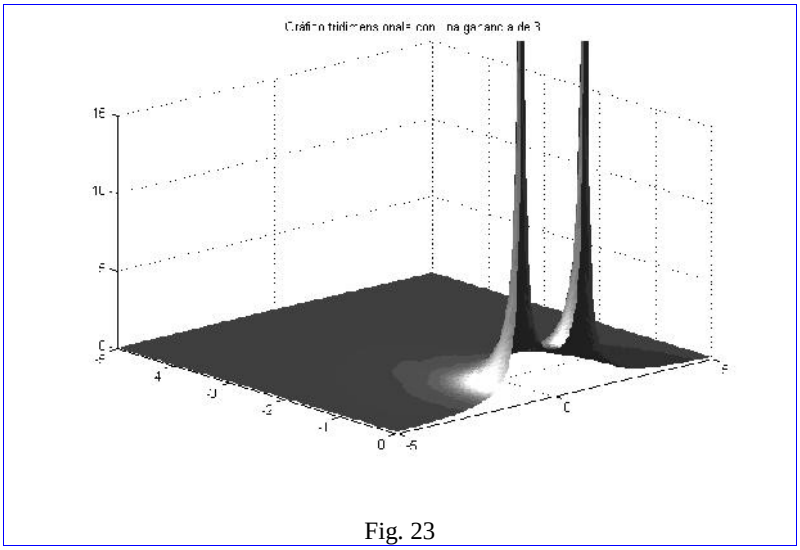


Fig. 23

Si, queda demostrado que la hay, y provoca transferencia infinita a esa frecuencia. Ahora bien, ¿como se interpreta?:

Desde un punto de vista "teórico", cualquier frecuencia cuyo "w" coincida con la frecuencia del polo, será amplificada en forma infinita. Desde un punto de vista práctico, o sea en un circuito real y construible, cuya salida no pueda valer infinito, significara que cualquier frecuencia que coincida con el polo será amplificada hasta que el amplificador llegue a la saturación, o quede limitado por sus propias fuentes de alimentación.

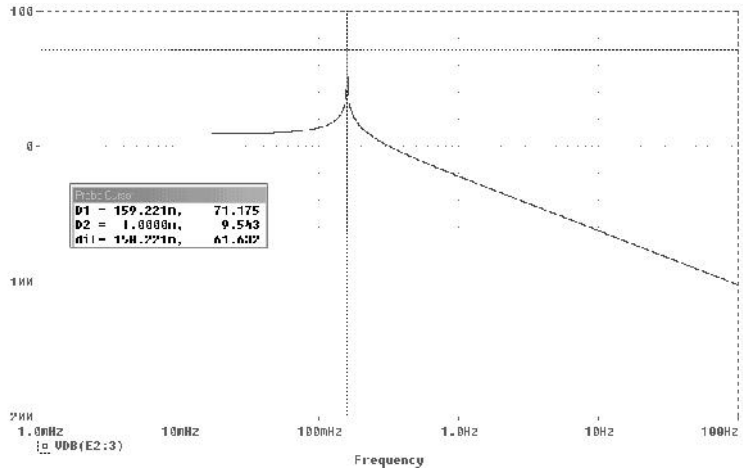


Fig. 23

Que físicamente al amplificador le sea imposible superar una determinada tensión de salida no significa, sin embargo, que la transferencia no tenga un valor extremadamente grande a esa frecuencia. Mas aún, se supone que por mas pequeña que sea la señal a la entrada, supongamos "cero", si o si habrá salida, es decir, tendremos un "oscilador".

¿Como enfoca Huelsman este tema?

Si analizamos el capítulo 7 del "Huelsman", vemos que considera solo el caso de señales senoidales permanentes, o sea exponenciales "s" con parte real (σ) igual a "cero" y parte imaginaria igual a "w", es decir "s = j w". Esto no presenta problemas en la mayoría de los análisis, tales como cálculos de impedancias o transferencias simples. El problema se presenta cuando hay que analizar transferencias que puedan tener polos complejos conjugados. Para interpretar esto veamos el caso de la transferencia de segundo orden del circuito de la figura 15 y que para comodidad repetimos aquí:

$$\frac{V_o(t)}{V_i(t)} = \frac{K}{s^2 + (3-K)s + 1} \tag{15}$$

El análisis que realiza Huelsman, consiste en suponer "s =j w", quedando la siguiente ecuación:

$$\frac{V_o(t)}{V_i(t)} = \frac{K}{(jw)^2 + (3-K)\,jw + 1} \tag{16}$$

En el caso que queramos averiguar (por ejemplo) las raíces de esta ecuación para K = 0.5.

$$\frac{V_o(t)}{V_i(t)} = \frac{0.5}{(jw)^2 + (2.5)\,jw + 1} \tag{17}$$

Obtendremos las siguientes soluciones:

$$jw_{12} = \frac{-2.5 \pm \sqrt{2.5^2 - 4}}{2} \tag{18}$$

Rearmando la transferencia quedaría:

$$\frac{V_o(t)}{V_i(t)} = \frac{0.5}{(jw + 0.5)(jw + 2)} \tag{19}$$

Donde jw = -0.5 y jw = -2 son dos raíces, que según este criterio (el de suponer "s = j w") deberíamos ubicar sobre el eje "j w" negativo. Pero esto no se hace así, sino que se rearma la ecuación de la siguiente forma:

$$\frac{V_o(t)}{V_i(t)} = \frac{0.5}{\left(\frac{jw}{0.5}+1\right)\left(\frac{jw}{2}+1\right)} \tag{20}$$

Analizando la ecuación 20, vemos que cuando "w" sea igual al polo (supongamos 0.5 en este caso), la parte imaginaria del primer termino del denominador de la ecuación 20 será igual a uno (igual a la parte real), por lo que el modulo de ese termino será 1.41 (raíz de dos), provocando una caída de 0.707 en la transferencia (3 dB). Huelsman evita usar el eje "j w" negativo, por que en realidad los polos están sobre el eje "σ", y tan solo analiza sus efectos sobre el eje "j w" positivo.

Si bien esto aparentemente funcionaría, un estudiante ya chocaría con la interpretación física de "j w = -0.5", o lo que es peor, una "w" (o frecuencia) igual a "j0.5". Además, la dificultad en la interpretación se incrementa (desde el punto de vista conceptual) si K vale 2 (por ejemplo). En ese caso las raíces de la ecuación característica serian:

$$jw_{12} = \frac{-1 \pm \sqrt{1^2 - 4}}{2} \tag{21}$$

Donde vemos que se torna muy problemático tratar de ubicar sobre el eje "j w" la raíz "jw = -0.5 + j0.866", por lo que interpretar físicamente este resultado ya seria casi una cuestión de fe. Huelsman elude este segundo problema (el caso de las raíces complejas) analizando la ecuación característica, llevándola a la siguiente forma:

$$\frac{V_o(t)}{V_i(t)} = \frac{K}{\left(\frac{jw}{w_o}\right)^2 + 2¶\left(\frac{jw}{w_o}\right) + 1} \tag{22}$$

Estudiando el coeficiente de segundo orden y el factor "ξ" propone una serie de correcciones sobre el diagrama de Bode. A medida que "ξ" disminuye para valores menores que "1", mayor será el sobrepico sobre el diagrama de Bode, lo cual no es ni mas ni menos que considerar el movimiento que en el "plano complejo" realizan los polos (complejos conjugados) acercándose al eje "j w", (ver figuras 21 y 23). También da una serie de correcciones que se encuentran tabuladas en la Figura 7-8.8 (Pág. 401).

Esta forma de graficar el "Bode" de un sistema, no acarrea ningún error sobre la gráfica propiamente dicha, pero si confunde al estudiante a la hora de interpretar físicamente el problema. Por ejemplo, una pregunta muy común es la siguiente:

¿Por que si tenemos un polo en "j w = 4", la transferencia cae 3 dB a partir de 4 rad/seg, en lugar de valer infinito?

Desde el análisis de Huelsman, esto sería difícil de contestar. Desde el análisis que aquí se propone, eso es debido a que el polo en realidad esta en "s" = -4, con σ = -4 y "j w"= 0, y lo que se ve en el Bode es justo el efecto que ese polo tiene sobre el eje "j w".